



Esteban Silva-Villa <esteban.silva.villa@gmail.com>

Propuesta del proyecto final de Minería de Datos para Astronomía

JUAN PABLO MONTENEGRO ERAZO <juan.montenegroe@udea.edu.co>

Fri, May 1, 2026 at 11:44 PM

To: esteban.silva.villa@gmail.com

Estimado y querido profesor.

Soy uno de sus estudiantes del curso de Minería de Datos para Astronomía. Siguiendo su recomendación he escrito una propuesta de proyecto final para este curso que dejo a continuación:

Mi proyecto final propone construir un modelo de aprendizaje automático para clasificar objetos astronómicos de la base de datos del SDSS en tres clases principales: estrellas, galaxias y cuásares. Para esto se usará la tabla SpecPhoto, ya que combina información fotométrica y espectroscópica de los objetos observados, lo que permite usar las magnitudes y colores como variables de entrada y la clase espectroscópica como etiqueta de entrenamiento.

La motivación del proyecto es estudiar hasta qué punto la información fotométrica es suficiente para inferir la naturaleza física de un objeto astronómico. Aunque la espectroscopía proporciona clasificaciones más confiables, la fotometría es más abundante y fácil de obtener. Por eso, se usarán magnitudes en los filtros u, g, r, i, z y colores derivados como u-g, g-r, r-i e i-z para entrenar modelos de clasificación supervisada.

La metodología consistirá en consultar la tabla SpecPhoto mediante SQL, limpiar los datos, seleccionar objetos con clases STAR, GALAXY y QSO, construir variables fotométricas y entrenar un modelo de machine learning. El desempeño se evaluará con métricas como exactitud, matriz de confusión, precisión y recall.

Juan Pablo Montenegro Erazo

Estudiante del pregrado de Astronomía

"La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de Universidad de Antioquia, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. Universidad de Antioquia no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."